
プロパンの脱水素化反応による プロピレン製造プロセス 令和 8 年度プロセス設計

エネルギープロセス工学研究室
佐々木・川崎

2026 年 6 月 12 日

$\text{C}_2\text{H}_6/\text{CH}_4 = 0.5$ 青。

プロピレン需要とオンパース生産

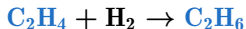
プロピレンは多様な化学製品の必須原料で需要が拡大している。供給はスチームクラッキングと FCC の副産物が大半で、オンパース生産は 3% 未満と不足する。本設計は高収率な PDH で LPG からプロピレンを製造する。

反応式

主反応



副反応



コーキング



要点

副生成物の価値化

→ 水素は製品、軽質ガスは燃料、プロパンは循環

コーク析出で触媒が短時間に失活

→ 並列固定床のスイング操作で連続生産

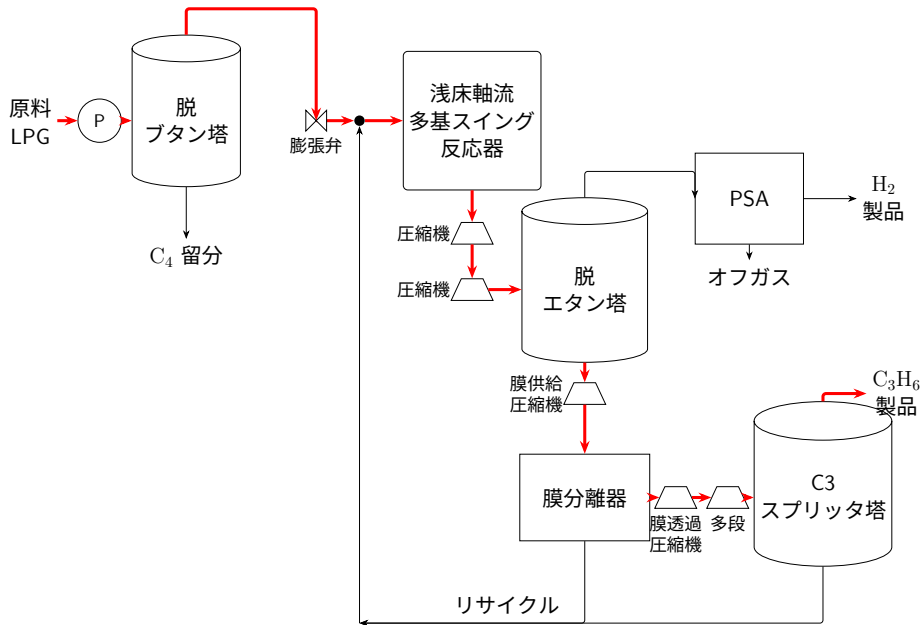
プロピレンとプロパンの比揮発度が小さい

→ 膜分離と蒸留のハイブリッドで分離

多量の副生水素の扱い

→ 脱エタン塔塔頂の水素を PSA で高純度回収

さらに全 23 個の設計変数をベイズ最適化で同時決定



設計目標と原料

プロピレン生産量	40 万 t/年
	1194 kmol/h
プロピレン純度	99.5 wt% 以上
水素純度	99.9 mol% 以上
年間稼働	8000 h/年
原料 LPG	C ₃ H ₈ 90 mol%
	C ₄ H ₁₀ 10 mol%
反応器圧力	0.5 bar

主要性能

単通転化率	40.6 %
プロピレン選択率	80.1 %
総合収率	81.2 %
反応器総基数	14 基
総触媒重量	904 t
プロパン換算	
リサイクル比	1.45

設計変数

反応器 入口温度 935.2 K・
 サイクル 14.00 min・内径 10.76 m・
 浅床厚 1.577 m・並列基数 7・
 粒径 5.843 mm

PSA 塔径 4.488 m・層高 24.75 m・
 脱着基準 0.2537

膜分離器 供給圧 8.437 bar・
 膜面積 $1.278 \times 10^5 \text{ m}^2$

原料供給 新規プロパン 1472 kmol/h

脱ブタン塔 圧力 19.52 bar・段数 36・
 フィード段 28・分率 0.9952

脱エタン塔 圧力 7.881 bar・段数 61・
 フィード比 0.5069・還流比 11.80

C3 スプリッタ塔 圧力 16.75 bar・
 段数 117・フィード比 0.8194

脱水素



クラッキング $\text{C}_3\text{H}_8 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{CH}_4$

水素化 $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$

コーキング $\text{C}_3\text{H}_6 \rightarrow 3 \text{CH}_{0.5} + 2.25 \text{H}_2$ 物質収支では微量・触媒を失活

速度定数は修正アレニウス、基準 $T_0 = 793 \text{ K}$ 。 K_B はプロピレン吸着で高転化時 r_1 を抑制。

$$r_1 = a k_1 \frac{p_{\text{C}_3\text{H}_8} - p_{\text{C}_3\text{H}_6} p_{\text{H}_2} / K_{\text{eq}}}{1 + p_{\text{C}_3\text{H}_6} / K_B}$$

$$r_2 = k_2 p_{\text{C}_3\text{H}_8}$$

$$r_3 = k_3 p_{\text{C}_2\text{H}_4} p_{\text{H}_2}$$

触媒失活

コークが活性点を被覆し触媒を失活

活性 $a(t, T)$ は主反応のみに作用

$$\rightarrow r_{1,\text{eff}} = a r_1$$

高温ほど分オーダーで急速に失活

運転温度では数分で大きく低下

→ 短周期の再生が不可欠

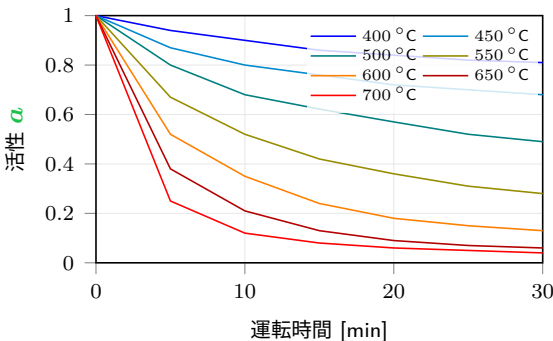
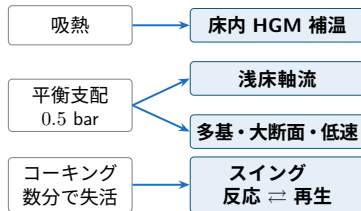


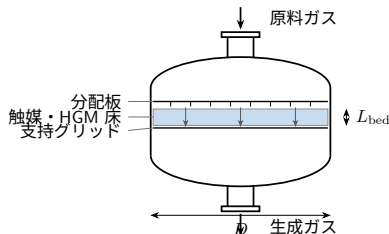
図 触媒活性 a の経時低下、高温ほど急速に失活

(速度式パラメータ・活性データの出典：第 17 回プロセスデザイン学生コンテスト要項)

反応の性質 → 採用部品



採用構成 浅床軸流・多基スイング



形式選定の3判断と採用根拠

判断	候補	採否
触媒再生	移動床	×
	並列スイング固定床	○
流通形式	軸流深床	×
	径方向流	△
	浅床軸流	○
熱補償	段間再加熱	×
	床内 HGM	○

接触時間で転化率を稼ぐ

床温を保てば律速は接触時間へ移る

$$\tau = \frac{L_{bed}}{u} \quad \tau \propto 1/u^2$$

流速を半分にすると接触時間は4倍

⇒ 低速・大断面・多基で確保

組成 (物質収支)

$$\frac{d\mathbf{F}}{dz} = (1 - \varepsilon) A_{\text{cross}} \boldsymbol{\nu} \mathbf{r}$$

温度 (エネルギー収支・断熱)

$$\frac{dT}{dz} = - \frac{(1 - \varepsilon) A_{\text{cross}} \Delta \mathbf{H}^{\top} \mathbf{r}}{\mathbf{F}^{\top} \mathbf{C}_p}$$

圧力 (Ergun)

$$\frac{dP}{dz} = - \left[150 \frac{(1 - \varepsilon_b)^2 \mu u}{\varepsilon_b^3 (\phi d_p)^2} + 1.75 \frac{(1 - \varepsilon_b) \rho u^2}{\varepsilon_b^3 \phi d_p} \right]$$

$$\mathbf{F} = (F_{\text{C}_3\text{H}_8}, F_{\text{C}_3\text{H}_6}, F_{\text{H}_2}, F_{\text{C}_2\text{H}_4}, F_{\text{CH}_4}, F_{\text{C}_2\text{H}_6})^{\top}$$

$$\mathbf{r} = (r_1, r_2, r_3)^{\top} \quad \Delta \mathbf{H} = (\Delta H_1, \Delta H_2, \Delta H_3)^{\top}$$

$$\boldsymbol{\nu} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{C}_3\text{H}_8 \\ \text{C}_3\text{H}_6 \\ \text{H}_2 \\ \text{C}_2\text{H}_4 \\ \text{CH}_4 \\ \text{C}_2\text{H}_6 \end{matrix}$$

$$\mathbf{C}_p = (C_{p,\text{C}_3\text{H}_8}, \dots, C_{p,\text{C}_2\text{H}_6})^{\top}$$

z : 床の軸方向位置 ε : 床空隙率 (床/容器体積比) A_{cross} : 反応器断面積 T, P : 温度・全圧 ε_b : 粒子間空隙率 u : 空塔速度 ρ : ガス密度 μ : ガス粘度 d_p : 触媒粒径 ϕ : 粒子形状係数

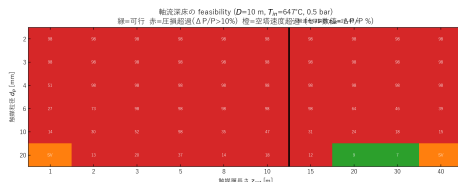
キー諸元 最良設計点

総基数 N_{total}	14 基
並列基数 N_{online}	7
浅床厚 L_{bed}	1.58 m
触媒粒径 d_p	5.84 mm
入口温度 T_{in}	935 K
床温降下 ΔT_{max}	50 K
有効触媒分率 ϕ_{cat}	0.85
HGM 補償熱 Q_{HGM}	24.96 MW

圧力で妥協できない → 幾何で解く

低圧ほど平衡転化率が高く 0.5 bar が必須

647 °C で 0.5 bar 約 78 %、5 bar 約 37 %



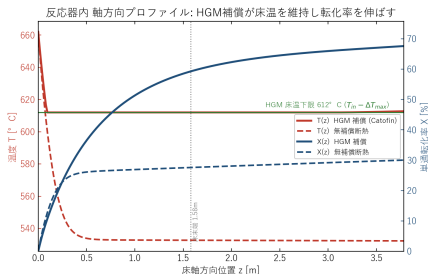
$D = 10$ m $\cdot$ 0.5 bar。現実粒径 2–6 mm の軸流深床は

全床長で $\Delta P/P$ 過大、検証 36 点すべて不成立

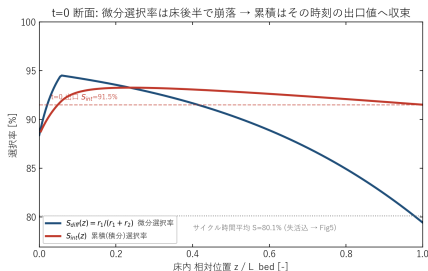
→ 浅床で流路長 ↓ ・ 多基で流速 ↓

床/総 $\Delta P/P = 1.7/3.3$ %、転化率 40.6 %

HGM 補償が床温を維持し転化率を伸ばす 検証諸元 最良設計点



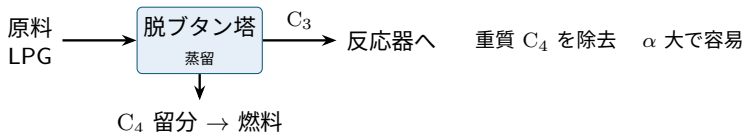
選択率は床後半で崩落し出口値へ収束



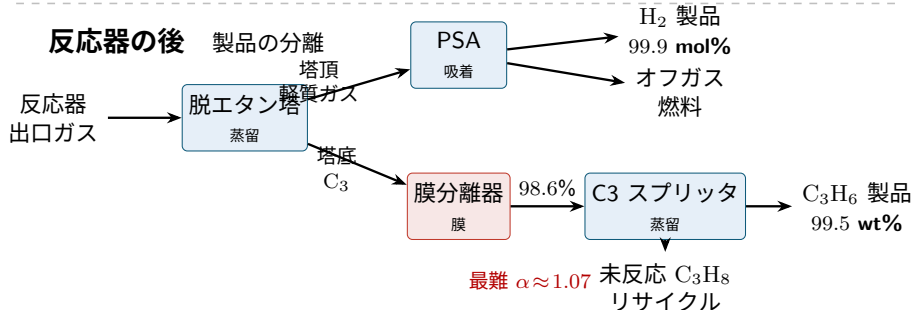
入口温度 T_{in}	935 K
出口温度 T_{out}	885 K
床温降下 ΔT	50 K
転化率 X	40.6 %
選択率 S	80.1 %
浅床厚 L_{bed}	1.58 m
触媒粒径 d_p	5.84 mm
床 $\Delta P/P$	1.7 %
総 $\Delta P/P$	3.3 %
総基数 N_{total}	14 基

図の $T \cdot X$ は新触媒断面、
転化率 40.6 %・選択率 80.1 % は
失活を含むサイクル時間平均。
無補償では床温が下限へ張り付き
転化率が頭打ちとなる。

反応器の前 原料の前処理



反応器の後 製品の分離



膜が C₃H₆ を 98.6% に一気に粗濃縮し C₃ 塔が製品純度へ仕上げる。水素は PSA で高純度回収、副生は燃料、未反応プロパンは反応器へ戻す。

共通モデルで3塔を設計、難易度は比揮発度 α で決まる

塔径はフラッディング許容蒸気速度、塔高は段効率 0.8、設備費は Bare Module 法で共通に評価する。

	脱ブタン塔	脱エタン塔	C3 スプリッタ
役割	原料 C ₄ 除去	軽質ガス分離	プロピレン精製
軽キー／重キー	C ₃ H ₈ /C ₄ H ₁₀	C ₂ H ₆ /C ₃ H ₈	C ₃ H ₆ /C ₃ H ₈
比揮発度 α	大	≈ 3.9	≈ 1.07
操作圧力	19.5 bar	7.9 bar	16.7 bar
理論段数	36	61	117
塔高	33 m	52 m	94 m
凝縮器	全凝縮	部分凝縮	全凝縮
評価モデル	SM	HYSYS	SM

脱エタン塔 H₂, CH₄ が非凝縮のため部分凝縮で気相留分とし、塔頂 -82℃ の低温で軽質ガスを分離。非凝縮成分でサロゲート化が難しく HYSYS で直接評価

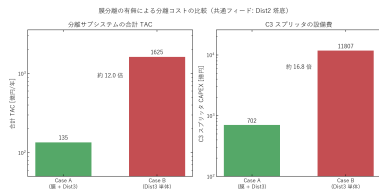
C3 スプリッタ $\alpha \approx 1.07$ で段数 117・塔高 94 m と突出し装置設備費の過半を占める。

$N_{\min} \propto 1/\ln \alpha$ より蒸留単独では非現実

→ 最難の C₃H₆/C₃H₈ 分離は膜と組み合わせて解く

$\alpha \approx 1.07$ の最難分離は物理原理の違う膜で解く

C_3H_6/C_3H_8 は沸点差 6 K で蒸留単独は 200 段・塔高 156 m と非現実。膜で粗濃縮し蒸留で仕上げる。



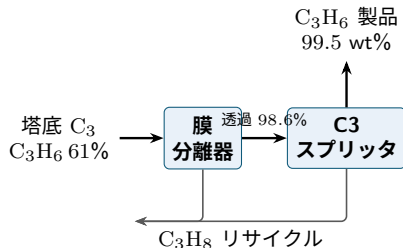
共通フィード C_3H_6 60.7 mol%・対数軸

膜なしは合計 TAC が **12.0 倍**

C3 塔設備費が **16.8 倍** に膨らむ

→ 膜の追加投資を大きく上回る削減

採用構成 膜 → C3 スプリッタ

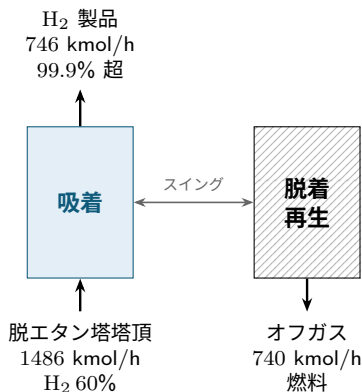


膜材料	ZIF-8 混合マトリックス膜
膜選択性 α	90 蒸留の約 65 倍効率
総膜面積	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2 \cdot 256 \text{ 本}$
供給圧 P_H	8.4 bar・ステージカット 25%
C3 塔	16.7 bar・117 段・塔高 94 m
製品	C_3H_6 99.5 wt%・402 kt/年

膜は蒸留の約 65 倍効率で、難所を膜が・仕上げを蒸留が分担する。

副生水素を PSA で高純度回収し製品化、残ガスは燃料

脱エタン塔塔頂の H_2 リッチガスを活性炭に通し、 $\text{CH}_4 \cdot \text{C}_2$ を吸着して非吸着の H_2 を取り出す。



常時 1 基吸着・1 基再生の 2 基構成で連続供給

方式選定

深冷分離は -170°C 級で高コスト、膜は高純度に多段を要す

→ 高純度 99.9% 超と工業実績から PSA を採用

キー諸元と性能

吸着材	活性炭	H_2 非吸着
総塔数	2 基	1 並列 × 2
塔径／層高	4.49 m	／ 24.8 m
吸着／脱着時間	742 s	／ 113 s
H_2 回収率	≈ 84%	
H_2 純度	99.9% 超・ CH_4 捕捉 100%	

H_2 は製品として販売

オフガスは予熱炉の燃料に充てる